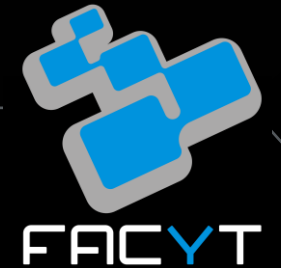




Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Diseño Digital y Organización del Computador



RELOJ DIGITAL DE 24 HORAS CON ALARMA

INTEGRANTES

Penélope Robledo
Nathalia Noguera



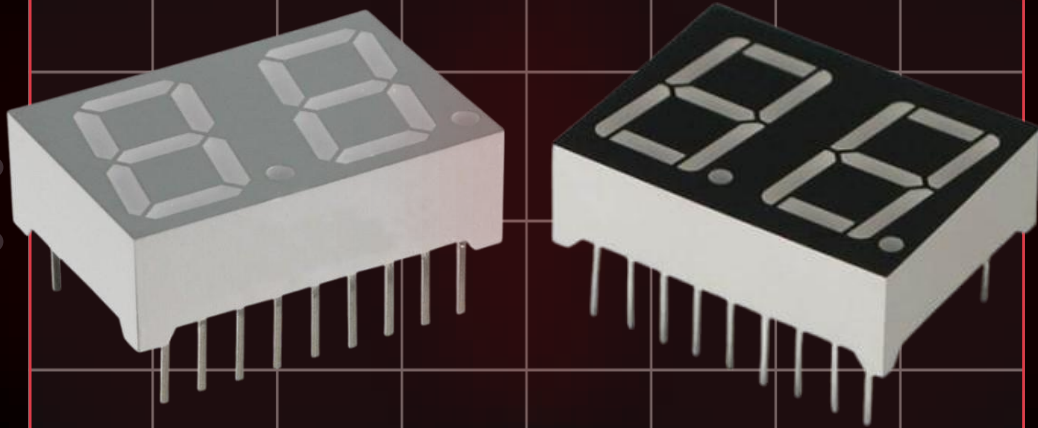
PROFESOR

José Canache



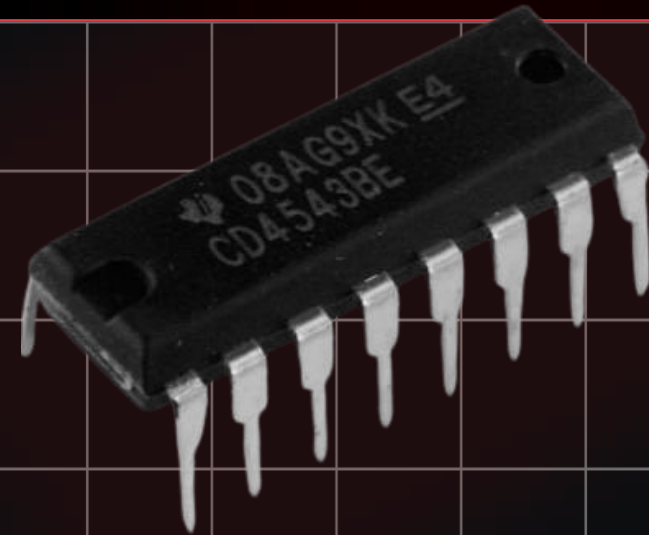
Componentes Principales

Visualización y Decodificación



Displays D5621A / D5621B

Conjunto de luces LED divididas en 7 segmentos (a-g). Disponibles en configuración de ánodo común (reloj principal) o cátodo común (alarma).



Decodificador HEF4543/CD4543

Convierte código BCD a señales de 7 segmentos. Con el pin PHASE (PH) conectado a Vcc invierte las salidas (para ánodo común), conectado a GND las mantiene (para cátodo común).

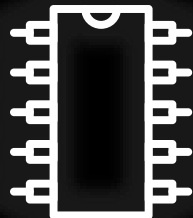
Componentes Principales

Conteo y Comparación



Contador Decádico 74LS90

Contador módulo 10 formado por tres biestables JK y un SR. Avanza secuencialmente con pulsos de reloj; al llegar a su límite (9 $\rightarrow$ 0), emite un pulso de acarreo para impulsar el siguiente contador en la cascada.



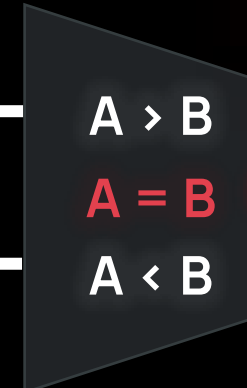
Comparador de Magnitud 74LS85



Actúa como el “cerebro” de la alarma. Compara continuamente y en tiempo real el código BCD actual de los contadores con el código estático programado por el usuario.

A (4 bits)

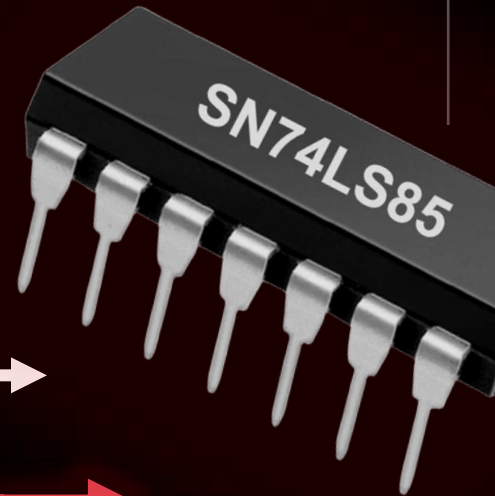
B (4 bits)



$A > B$

$A = B$

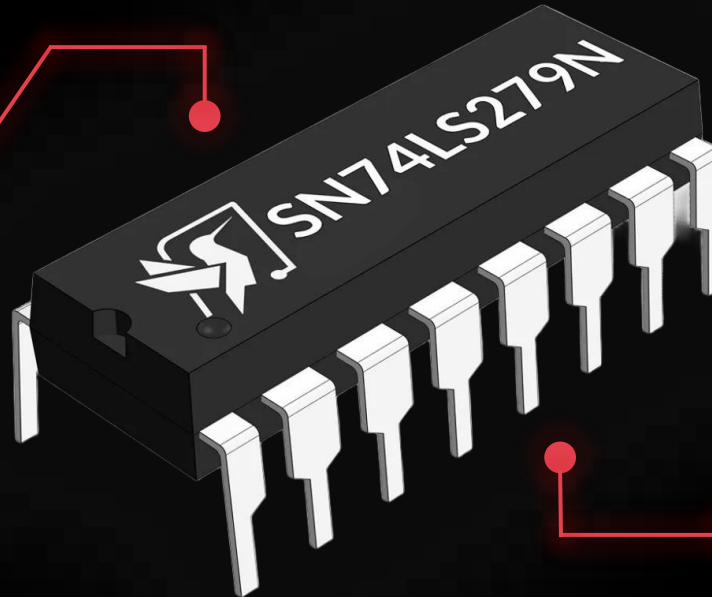
$A < B$



Componentes Principales

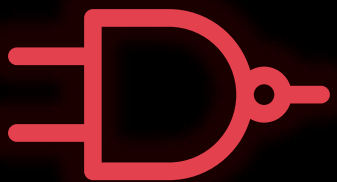
Memoria de Alarma Continua

< Latch SR 74LS279 >



Entrada SET (S):
Al recibir un pulso bajo,
establece la salida Q en
alto (1), activando la
alarma.

Entrada RESET (R):
Al recibir un pulso bajo,
(botón manual), reinicia
la salida Q a bajo (0),
silenciando el sistema.



Un flip-flop básico compuesto por compuertas NAND con retroalimentación. Su función es “memorizar” el estado de la alarma para mantenerla sonando aunque el reloj continúe avanzando.

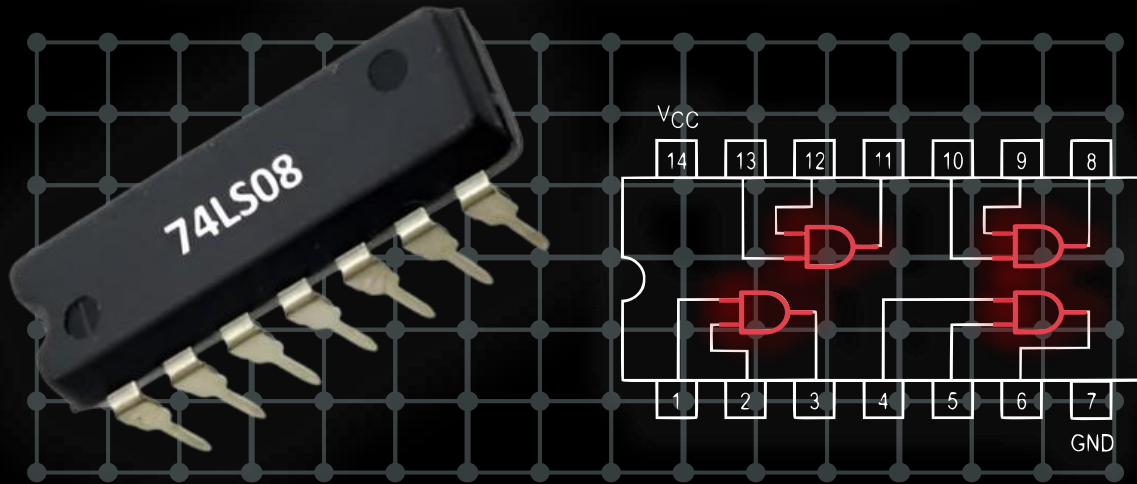




Componentes Principales

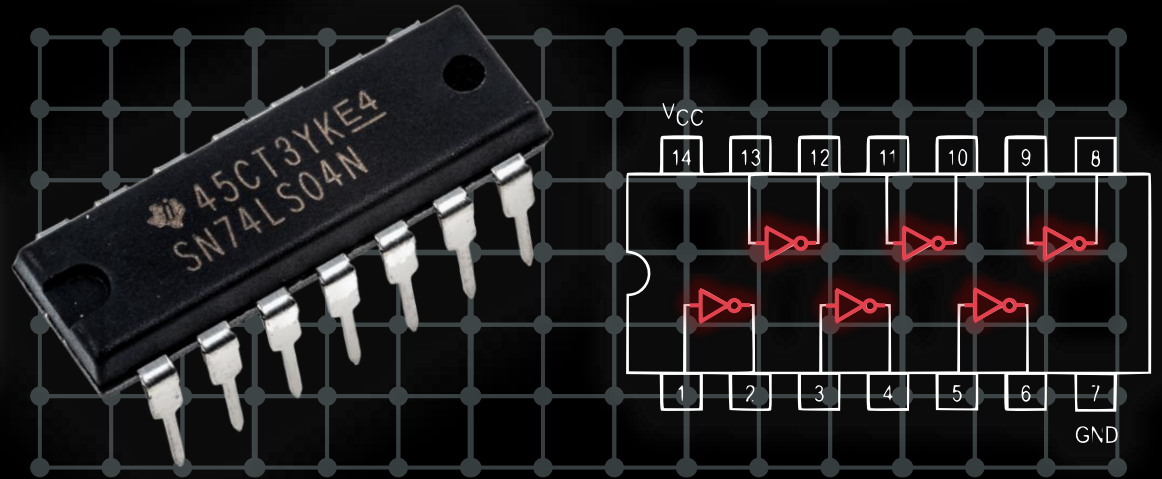
Compuertas Lógicas

Compuerta AND 74LS08



Contiene cuatro compuertas AND de dos entradas. Su salida solo es alta (1) si ambas entradas reciben una señal alta. Actúa como el filtro que confirma el acarreo a los minutos/horas y la coincidencia simultánea de la alarma.

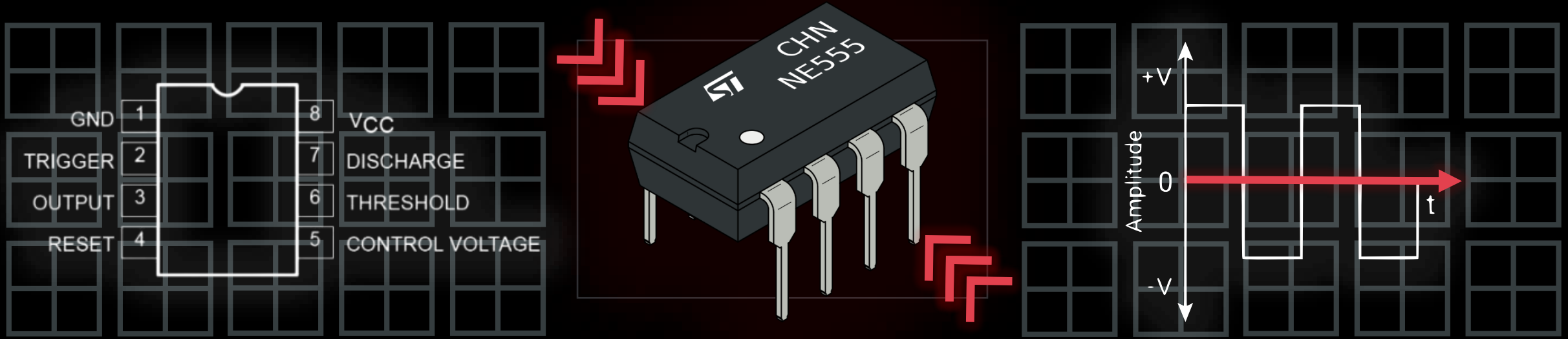
Compuerta NOT 74LS04



Contiene seis inversores lógicos. Convierte un valor alto en bajo, y viceversa. Su rol principal en este circuito es invertir la señal que llega al SET del latch para que coincida con su entrada activa en bajo.

Componentes Principales

Generador de Pulsos



NE555 en Modo Astable

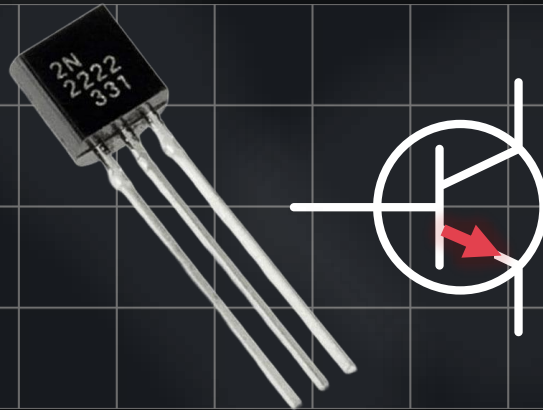
El "corazón" del reloj. Mediante un proceso continuo de carga y descarga controlado por resistencias y capacitores, el transistor interno entra en bloqueo y saturación cíclicamente.

Calibración Exacta. La extensión de la tensión de subida y bajada se ha calculado para generar una frecuencia precisa de 1 Hz, entregando exactamente un pulso por segundo.



Componentes Secundarios

Actuación y Potencia



Transistor 2N2222

Funciona como un interruptor de potencia. Recibe la señal del latch y suministra la corriente de colector necesaria a la bocina, protegiendo así la salida del circuito integrado.

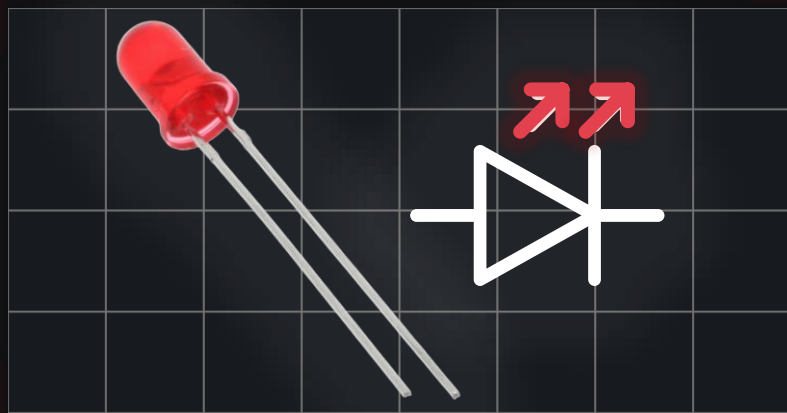
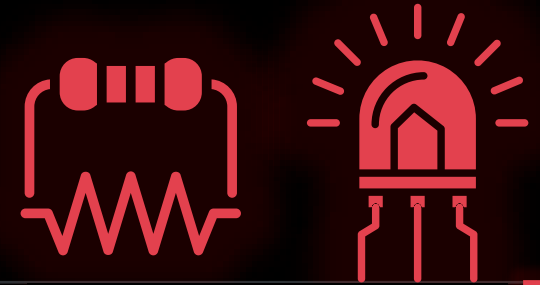


Buzzer

Actuador acústico (bocina) del sistema. Emite un sonido continuo que alerta al usuario cuando el conteo del reloj ha alcanzado la hora programada.

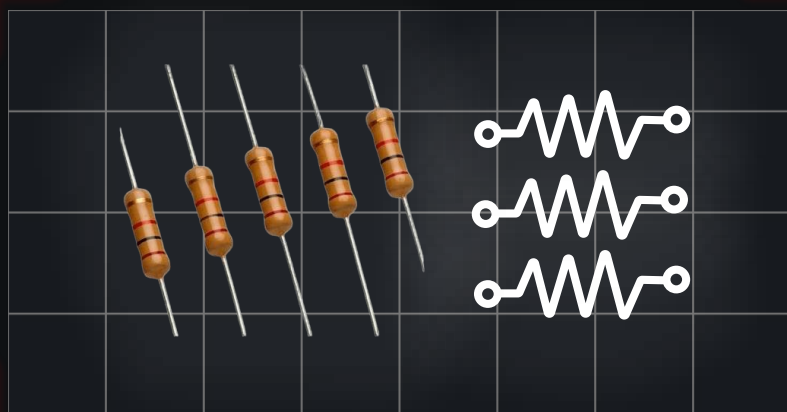
Componentes Secundarios

Indicación y Control de Flujo



Luces LED

Indicadores visuales. Se emplea un LED principal que se enciende simultáneamente con el buzzer para proporcionar una confirmación visual clara de la activación de la alarma.



Resistencias Fijas

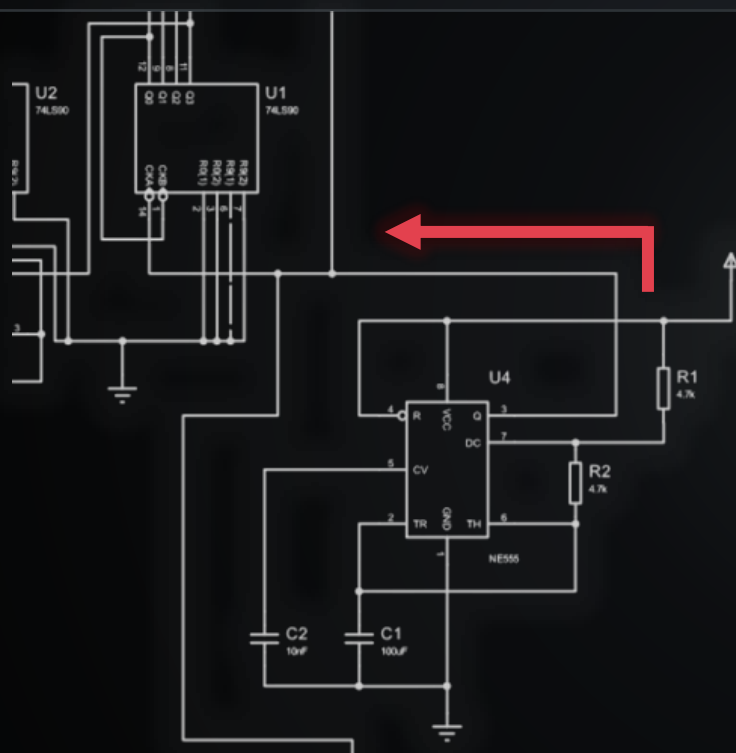
Cruciales para el control de corriente y voltaje.

- 220Ω : Limitan la corriente hacia los LEDs y displays.
- $1k\Omega$: Polariza la base del transistor 2N2222.
- $4.7k\Omega$: Configuran la red de resistencias que determina la frecuencia exacta del NE555.
- $10k\Omega$: Resistencias pull-down para DIP switches.

Operación del Circuito

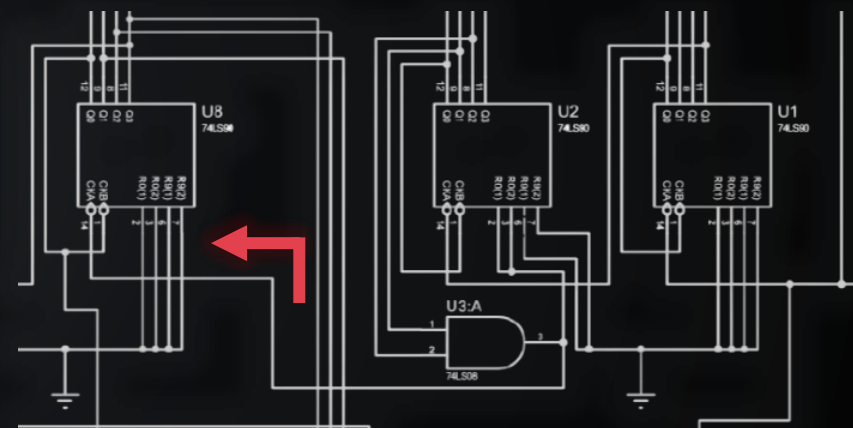
Base de Tiempo y Cascada

1 Base de Tiempo



El NE555 configurado con sus capacitores entrega un pulso constante de 1 Hz que impacta directamente en el contador de unidades de segundos.

2 Cascada de Conteo



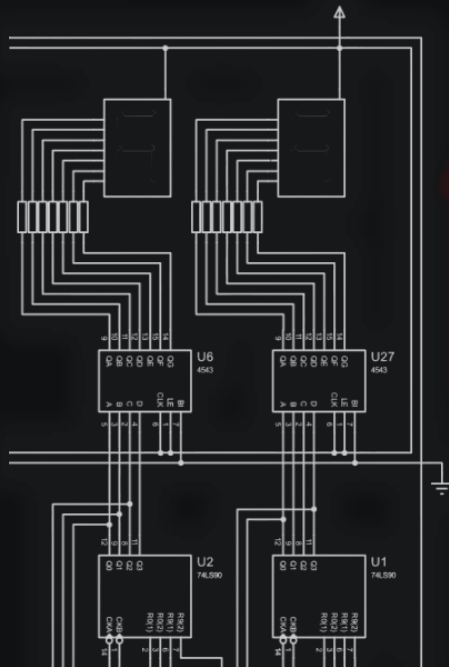
Los contadores 74LS90 avanzan la cuenta. Al llegar a 60, la salida de acarreo pasa por una compuerta AND, filtrando un pulso que impulsa la cascada de minutos, y subsiguientemente, las horas.

Operación del Circuito

Decodificación y Comparación

Decodificación

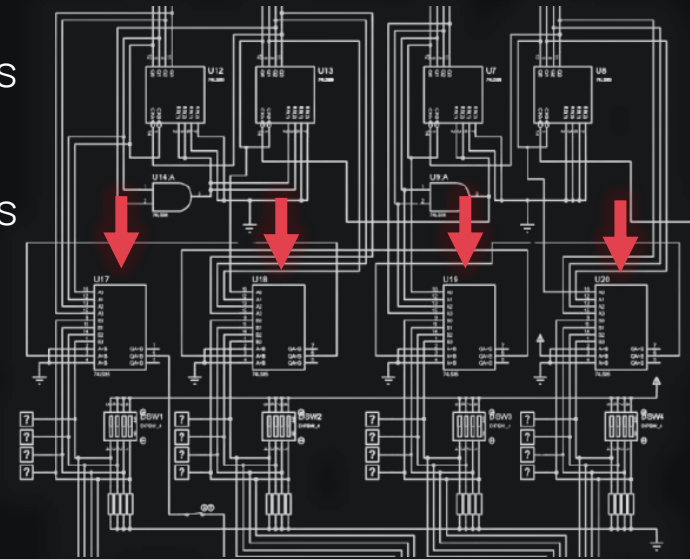
Las salidas de 4 bits (BCD) de cada contador van hacia los decodificadores HEF4543. Con su pin PHASE en VCC, entregan señales activas en bajo que encienden los segmentos correctos en los displays de ánodo común.



3

Comparación Constante

A su vez, los comparadores 74LS85 evalúan en tiempo real los datos BCD de la hora actual frente al estado de los DIP switches (hora programada).



4

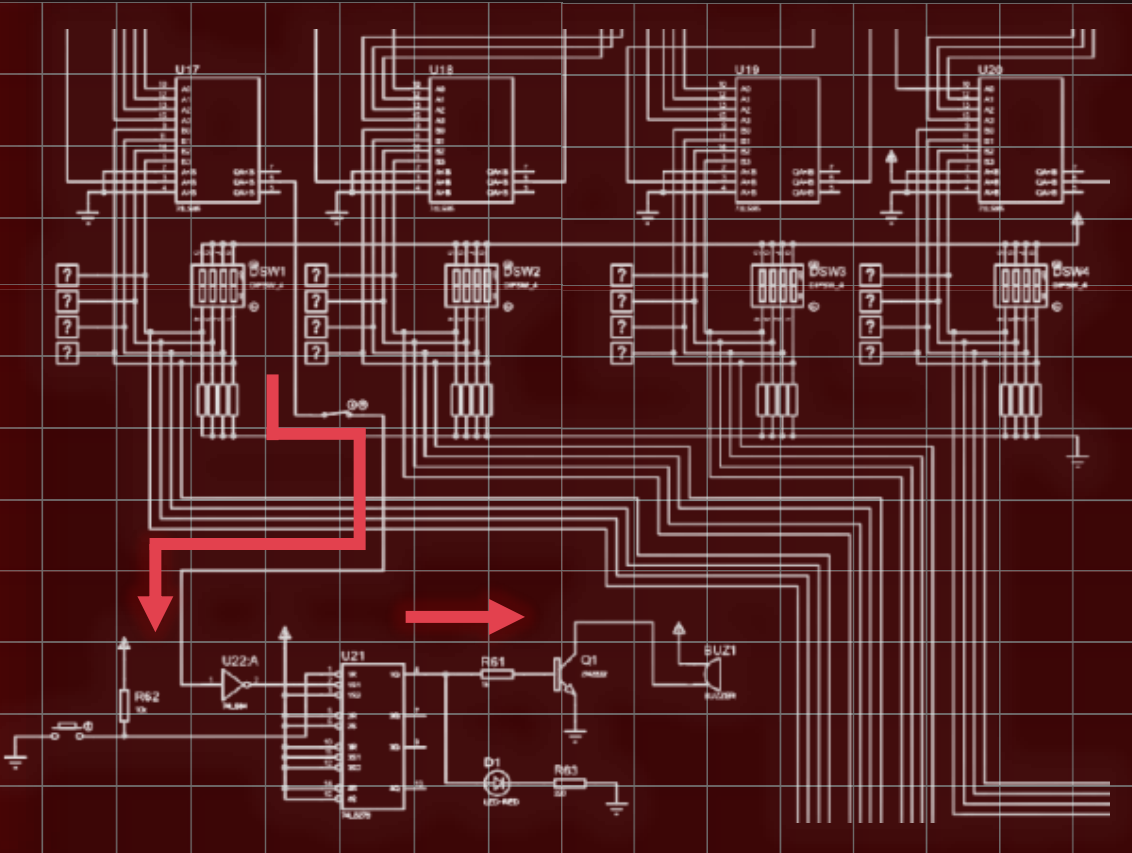


Operación del Circuito

Sistema de Alarma

Activación y Memoria

- **Coincidencia:** Cuando horas y minutos coinciden, las señales de igualdad ($A = B$) activan las compuertas AND.
- **Memoria:** Esta señal que luego es invertida entra al SET del latch SR 74LS279, forzando la alarma a un estado de encendido persistente.
- **Ejecución:** La salida enciende el LED y activa el transistor 2N2222, haciendo sonar al buzzer ininterrumpidamente hasta que el usuario pulse el botón de RESET manual.



Circuito en Protoboard

